

De goedkoopste batterij van Nederland

Wat bidirectioneel laden werkelijk kost bij serieproductie, hoeveel vermogen het landelijk oplevert, en waarom de keuze tussen AC en DC zwaarder weegt dan de keuze tussen V2G en netbatterijen.

€250 mln	€1,40 mrd	10,5%	17
Hardwarekosten voor 2,1 GW bidirectioneel vermogen via de AC-route	Dezelfde 2,8 GWh als netbatterijen — 5,6× duurder	Aandeel van de landelijke piek dat de vloot kan leveren	Equivalente volledige laadcycli per jaar — degradatie is geen bezwaar

Dit document is een **model, geen rapport**. Elke uitkomst hierin volgt uit een handvol aannames die op pagina 8 expliciet en compleet staan, met per aanname een indicatie van hoe hard hij is. Wie het oneens is met een conclusie, kan de aanname aanwijzen die daaraan ten grondslag ligt en hem vervangen. Dat is de bedoeling.

De kostenopbouw op pagina 2 is een *eigen afleiding* vanuit aanpalende producten — zonne-omvormers, hybride omvormers, laadhardware — en geen gepubliceerde stuklijst van een fabrikant. Die afleiding is navolgbaar gemaakt zodat hij aanvechtbaar is. De landelijke referentiecijfers zijn ordegrottes die vóór gebruik in een formeel traject geverifieerd moeten worden bij de bron.

Versie	Datum	Scope	Status
1.2	23 september 2026	Nederland, zichtjaar 2030	Discussiestuk

DEEL 1

Wat kost een bidirectionele lader werkelijk?

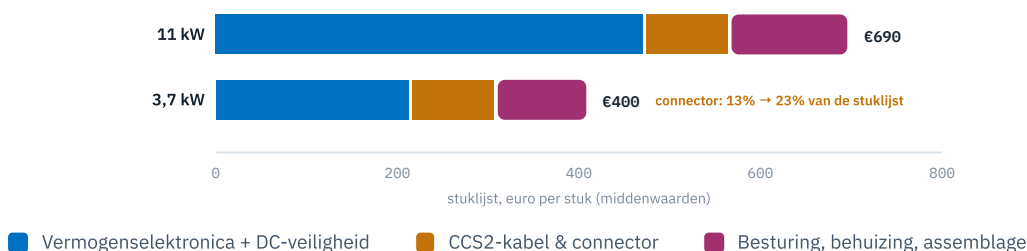
Een bidirectionele lader is architectonisch bijna hetzelfde apparaat als een hybride zonne-omvormer: een netgekoppelde AC/DC-trap, een bidirectionele geïsoleerde DC/DC-trap en besturing. Dat de batterij wielen heeft, verandert de elektronica nauwelijks.

Die gelijkenis geeft een ijkpunt. Een 10 kW string-omvormer kost €900–1.400 retail; een hybride met batterijpoort €1.500–2.500. Het verschil — de bidirectionele DC/DC-trap — is dus €600–1.000. De vraag is wat een V2G-lader dáár nog bovenop heeft.

GESCHATTE STUKLIJST BIJ SERIEPRODUCTIE (> 1 MLN STUKS/JAAR)

POST	11 KW	3,7 KW	SCHAALT MEE?
Netgekoppelde vermogenstrap	€180–250	€70–100	Ja, met vermogen
Geïsoleerde bidirectionele DC/DC breed spanningsbereik 200–950 V	€150–250	€60–100	Ja, met vermogen
DC-veiligheid contactoren, precharge, isolatiebewaking	€40–70	€35–60	Beperkt
CCS2-kabel + connector getetherd: één voertuigconnector	€60–120	€60–120	Nee
PLC-modem, MCU, connectiviteit	€25–40	€25–40	Al bij bodem
Behuizing, koeling, assemblage	€70–120	€50–80	Beperkt
Stuklijst totaal	€525–850	€300–500	
Winkelprijs (×2–2,5)	€1.050–2.100	€600–1.250	

FIGUUR 1 · WAAR DE KOSTEN ZITTEN, EN WAT ER NIET MEEKRIMPT



Halvering van het vermogen halveert de elektronica (€470 → €213), maar laat de connector ongemoeid. Daardoor verdubbelt het aandeel van de kabel bijna. Dit is de reden dat de prijs van een DC-lader niet richting €500 zakt, hoe groot het volume ook wordt. De AC-route kent dit probleem niet: daar is de kabel een commodity die je toch al hebt.

De bodem ligt rond €900–1.300 — niet door de halfgeleiders, maar door drie posten die niet meeschalen

- De CCS-kabel.** Bij 3,7 kW de grootste enkele post: koper en mechanica, die de koperprijs volgen en niet de leercurve van halfgeleiders. Ijkpunt — een losse Type 2-kabel van 5 m kost **€61,91 incl. btw** op minimaal volume, dus circa €20–30 fabriekskostprijs vóór marge, mét twee connectoren. Een CCS2-kabel heeft er één, maar met DC-contacten, temperatuursensoren en vergrendeling — vandaar €60–120 en niet €25.
- Galvanische scheiding is verplicht** bij DC-laden (IEC 61851-23). Goedkope string-omvormers zijn juist trafo-loos — die besparing mag je in de vergelijking niet meenemen.
- Breed DC-spanningsbereik.** EV's spannen 200–950 V (400 V én 800 V) — extra silicium en magnetica.

DEEL 2

De routekeuze weegt zwaarder dan de techniekeuze

Er zijn twee manieren om een auto bidirectioneel te maken. Ze verschillen een factor vier in kosten, en die factor bepaalt of V2G überhaupt kan concurreren met gewoon netbatterijen bouwen.

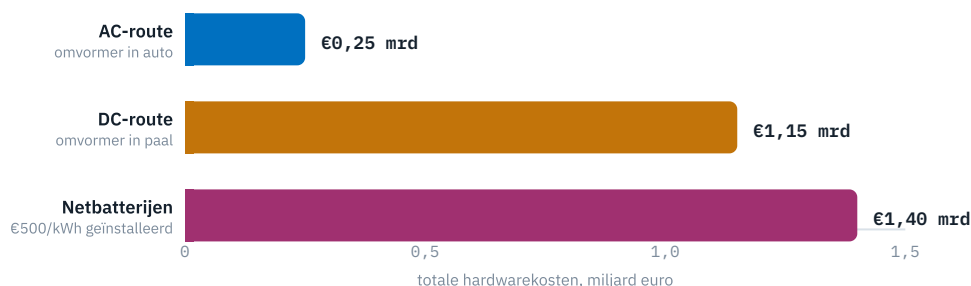
DC — omvormer in de paal

De laadpaal bevat de volledige netgekoppelde omvormer. De auto levert alleen gelijkstroom en hoeft geen productie-installatie te zijn. Merk-onafhankelijk van opzet, en daarom historisch de gekozen route. Meerkosten: de volledige kast, circa **€1.150** bovenop een gewone AC-laadpaal.

AC — omvormer in de auto

De on-board charger wordt bidirectioneel. Die heeft al een PFC-trap en een geïsoleerde DC/DC-trap; beide bidirectioneel maken is grotendeels een topologiekeuze — dioden vervangen door actieve schakelaars — plus software. Meerkosten: **€150** in de auto en circa **€100** aan de laadzijde. ISO 15118-20 dekt deze modus.

FIGUUR 2 · WAT 2,1 GW / 2,8 GWH FLEXIBILITEIT KOST



Alle drie leveren dezelfde 2,8 GWh. De netbatterij levert geen 2,1 GW op de juiste plek in het net — die staat waar een aansluiting beschikbaar was, niet in de wijk.

De DC-route is maar 1,2× goedkoper dan simpelweg netbatterijen bouwen. Dat verschil valt binnen de foutmarge van dit model. Alleen de AC-route is met 5,6× beslissend.

Deze uitkomst is contra-intuïtief. Het debat gaat meestal over *of* je V2G wilt. Maar wie de DC-route kiest, koopt een marginale verbetering ten opzichte van een netbatterij en neemt er veel complexiteit bij: drie partijen die moeten samenwerken, een auto die er moet staan, een klant die mee moet willen. De AC-route verandert de aard van de vraag — daar is de opslagcapaciteit **al betaald, voor een andere reden**, en betaal je alleen nog voor de vermogenslektronica. Geen andere vorm van opslag heeft die eigenschap.

UITKOMSTEN PER ROUTE, BIJ DE BASISAANNAMES

GROOTHEID	AC-ROUTE	DC-ROUTE	NETBATTERIJ
Meerkosten per deelnemende auto	€250	€1.150	n.v.t.
Totale investering	€0,25 mrd	€1,15 mrd	€1,40 mrd
Kosten per kW vermogen	€119	€548	—
Kosten per kWh opslag	€89	€411	€500
Voordeel t.o.v. netbatterij	5,6×	1,2×	1,0×

DEEL 3

Hoeveel levert de vloot op?

De rekensom is eenvoudig en de uitkomst is groot. Wat hem groot maakt is niet het vermogen per auto — 3 kW is bescheiden — maar het aantal auto's.

```
# beschikbaar vermogen en energie
auto's_actief = vloot × deelnamegraad × aandeel_thuis_aangesloten
= 2.000.000 × 0,50 × 0,70 = 700.000 auto's

vermogen = 700.000 × 3 kW = 2,10 GW
energie    = 700.000 × 4 kWh = 2,80 GWh
```

Ter kalibratie: 2,10 GW is **10,5% van een landelijke piek van 20 GW**. En 2,80 GWh is een veelvoud van de complete Nederlandse netbatterijvloot, gepland en gebouwd bij elkaar. Dit is geen marginale bijdrage aan het systeem — het is, op papier, de grootste flexibele bron die het land heeft.

GEVOELIGHEID · BESCHIKBAAR VERMOGEN IN GW (EN ALS % VAN EEN PIEK VAN 20 GW)

VLOOT ↓ DEELNAME →	25%	50%	75%
1 mln EV's	0,53 · 2,6%	1,05 · 5,3%	1,58 · 7,9%
2 mln EV's (basis)	1,05 · 5,3%	2,10 · 10,5%	3,15 · 15,8%
3 mln EV's	1,58 · 7,9%	3,15 · 15,8%	4,73 · 23,6%
4 mln EV's	2,10 · 10,5%	4,20 · 21,0%	6,30 · 31,5%

En de batterijslijtage?

Het meest genoemde bezwaar tegen V2G is batterijdegradatie. Bij de hier gemodelleerde diepte houdt dat bezwaar geen stand — en dat is met één rekensom af te handelen.

CYCLUSBELASTING BIJ 4 KWH PER AVOND UIT EEN PAKKET VAN 86 KWH

GROOTHEID	WAARDE	REFERENTIE
Ontlaaddiepte per cyclus	4,65%	zeer ondiep
Equivalentte volledige cycli per jaar	17,0	—
Idem over 15 jaar	255	1.500–4.000 cellen
Ontlaadsnelheid (C-rate)	0,035 C	zeer mild
Verbruik van het cyclusbudget over 15 jaar	≈ 17%	ondergrens

Het bezwaar is geen techniek, maar aansprakelijkheid

255 cycli over vijftien jaar, op 0,035 C, is de mildste belasting die je een cel kunt geven. Daarbij houdt de toepassing het pakket weg van een hoge laadtoestand, wat kalenderveroudering juist rémt. Dat fabrikanten hier garantievoorwaarden aan verbinden is een positie in risicobeheer, geen conclusie uit de elektrochemie — en daarmee een oplosbaar probleem: een garantieafpraak, geen natuurkundige grens.

DEEL 4

Slim laden pakt driekwart van de winst, gratis

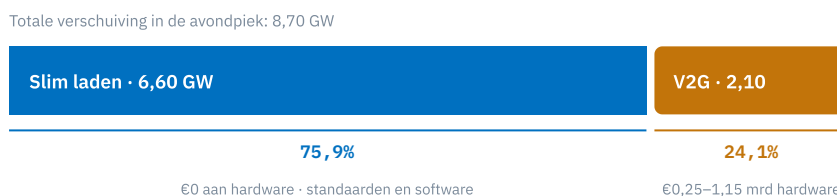
Dit is de vergelijking die V2G-voorstanders overslaan en die elke netbeheerder binnen twee minuten maakt. Het model moet hem zelf maken, anders doet de tegenpartij het.

Een auto die in de avondpiek op 11 kW laadt, is *plus* 11 kW belasting. Hem simpelweg niet laten laden is dus al 11 kW winst — zonder één euro aan hardware. V2G voegt daar 3 kW levering aan toe. De vraag is hoe die twee zich op vlootniveau verhouden.

```
# per auto in de vloot, gemiddeld over de avondpiek
vermeden_last = aandeel_dat_in_piek_laadt × laadvermogen
= 0,30 × 11 kW = 3,30 kW

toegevoegd_aanbod = deelname × thuis × ontlaadvermogen
= 0,50 × 0,70 × 3 kW = 1,05 kW
```

FIGUUR 3 · VERDELING VAN DE NETWINST OP VLOOTNIVEAU (2 MLN EV'S)



Slim unidirectioneel laden levert ruim driekwart van de totale piekverschuiving, zonder hardware-investering. De resterende 24% kost €0,25 mrd (AC) tot €1,15 mrd (DC).

**Daarom drukken netbeheerders eerst op slim laden.
Die prioritering klopt — en dat moet je erkennen voordat
je over V2G begint, anders verlies je het gesprek.**

Maar de laatste 24% is kwalitatief anders

V2G's unieke bijdrage is dat het **injecteert**. Slim laden kan alleen afwezig zijn. Zolang er regelbaar vermogen is om de avondpiek te dekken, is afwezigheid genoeg. Zodra dat verdwijnt en de warmtepompen de winterpiek verder opdrijven, is het verschil tussen niet-consumeren en leveren kwalitatief, niet gradueel. Je kunt je niet uit een aanbodtekort *niet-verbruiken* als de vraag er al is.

Dat geeft de tijdlijn: **slim laden is het antwoord voor 2027, V2G voor 2035**. En daar zit het beleidsprobleem, want de vloot draait traag.

De bindende beperking is de vlootomloop, niet de laadpaalprijs

Een auto die in 2027 zonder bidirectionele capaciteit wordt verkocht, rijdt in 2042 nog rond. De beslissing of 2035 mogelijk is, wordt daarom nú genomen — in ontwerpkeuzes die €150 per auto kosten, niet in de prijsontwikkeling van laadpalen. Wachten tot de business case rondloopt, betekent dat de capaciteit er niet is wanneer hij nodig blijkt.

DEEL 5

Waar de goedkope kilowattuur vandaan komt

Het model hierboven gaat over ontladen. De vraag waar die energie goedkoop vandaan komt heeft een antwoord dat vandaag al beschikbaar is — en dat géén bidirectionele hardware vraagt.

Middagzon op een bedrijfsdak is voor de werkgever weinig waard: zonder saldering, met dalende terugleververgoedingen en middagprijzen richting nul of negatief, levert exporteren bijna niets op — en wie een terugleverbeperking heeft, moet afregelen. Diezelfde kilowattuur is voor de medewerker 's avonds thuis circa **€0,30** waard. Auto's staan acht uur op de parkeerplaats, precies wanneer de zon piekt.

WAARDESTROOM PER MEDEWERKER PER JAAR

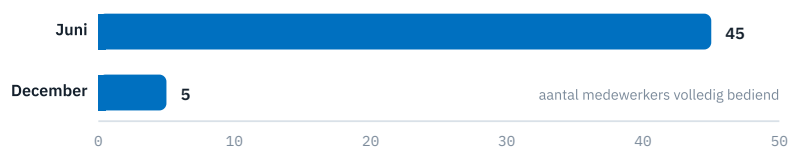
POST	HOEEVEELHEID	WAARDE
Geladen op kantoorzon (120 werkdagen × 11 kWh)	1.320 kWh	—
Waarde voor de medewerker (à €0,30 vermeden)		€396
Opportunitetskosten werkgever (à €0,03 export)		€40
Afschrijving laadpunt (€1.200 / 10 jaar, 2 gebruikers)		€60
Geleverd : gekost		≈ 4×

Als arbeidsvoorwaarde is dat uitzonderlijk efficiënt: €100 aan werkgeverskosten levert €400 aan beleefde waarde. Dát is het argument voor een directie, niet het duurzaamheidsverhaal.

De helft die morgen aanbesteed kan worden

Zonvolgend laden op kantoor is **gewoon slim unidirectioneel laden**: OCPP, een energiemanager, laadpunten van €800–1.500. Geen ISO 15118-20, geen merk-lock-in. Alle complexiteit uit dit document zit in de andere helft. Zelfs als V2H nooit doorbreekt, verplaatst deze helft de laadlast al weg uit de avondpiek — de 76% uit figuur 3.

FIGUUR 4 · WAT ÉÉN KANTOORDAK VAN 100 KWP PER DAG AANKAN



Dagopbrengst ~500 kWh in juni tegen ~55 kWh in december, bij 11 kWh per medewerker (7 kWh woon-werk plus 4 kWh thuisavond).
Voor alleen woon-werk: 70 tegen 8.

Het seizoen werkt tegen je — splits de casus

De avondpiek die het net écht belast is een *winterpiek*: donker om 17:00, warmtepompen op vol vermogen, geen zon — precies wanneer het dak niets doet. Werkplekladen op zon is daarmee een **zonintegratie**-instrument (middagoverschot, curtailment, negatieve prijzen), geen oplossing voor de winteravondpiek. Dan laadt de auto 's nachts op wind en is het dak irrelevant. Twee businesscases, twee rechtvaardigingen — wie ze als één verhaal brengt, wordt daarop onderuitgehaald.

Fiscaal: zon → auto → V2H thuis raakt het net aan beide kanten niet, dus nergens een belastbare transactie — een voordeel dat bij terugleveren vervalt. Wel te regelen: loon in natura, via de werkkostenregeling.

DEEL 6

Waar dit model breekt

Elke uitkomst hierboven staat of valt met aannames die niet vanzelf uitkomen. Dit zijn de vier die het verhaal kunnen omdraaien.

1 · Prijssturing creëert een nieuwe piek

Als V2G op de day-ahead-prijs stuurt, ontladst heel Nederland op hetzelfde moment en laadt heel Nederland op hetzelfde moment. Je verplaatst de piek naar 02:00 en creëert daar een nieuwe. Dat is geen theorie: het gebeurt nu al met dynamische contracten, waar klanten synchroon op het goedkoopste uur schakelen.

De day-ahead-prijs is een **landelijk** signaal; een wijktransformator is een **lokaal** probleem. Die twee vallen in de avond toevallig samen, en verder niet. V2G levert de gemodelleerde netwinst alleen bij locatiegebonden sturing: tijds- én plaatsafhankelijke nettarieven, netbewust laden, of directe sturing door de netbeheerder.

2 · Het is intraday-verschuiving, geen seizoensopslag

4 kWh per auto helpt niet door een Dunkelflaute van vier dagen. Het model dekt de dagelijkse avondpiek en niets daarbuiten. Wie V2G presenteert als antwoord op leveringszekerheid in de winter, overvraagt het.

3 · Het lost de aansluitwachtrij niet op

De congestie die bedrijven tegenhoudt wordt gedreven door gecontracteerd vermogen op MS/HS-niveau, niet door de huishoudelijke avondpiek. V2G verlicht de piekbelasting van die transformatoren wel, maar maakt geen aansluitcapaciteit vrij voor nieuwe klanten.

4 · Deelname is een gedragsaannname, geen technikaannname

De 50% deelnamegraad is de zachtste aannname in het model en tegelijk een die lineair doorwerkt in elke uitkomst. Hij veronderstelt een aanbod dat de bestuurder niets kost, geen merk-lock-in oplegt, en de actieradius aantoonbaar niet raakt. Bij de huidige gesloten ecosystemen — één automeerk, één paal, één contract — is 50% optimistisch.

Wat waar zou moeten zijn om dit te laten werken

- **AC BPT als standaardcapaciteit in nieuwe EV's**, los van de vraag of iemand het vandaag gebruikt. Kosten: circa €150 per auto. Dit is de enige maatregel met een harde deadline, omdat de vlootomloop hem onomkeerbaar maakt.
- **Netcodecertificering generiek maken**. Zolang de aansprakelijkheid voor netgedrag per merkcombinatie wordt gedragen, blijft elk aanbod gesloten. Zonne-omvormers zijn generiek gecertificeerd; een auto die als omvormer werkt zou dat ook moeten zijn. Dit is het hart van het lock-in-probleem en het is regelgeving, geen techniek.
- **Locatiegebonden flexsignaal** in plaats van alleen de landelijke prijs, anders levert de investering het tegenovergestelde van wat is bedoeld.
- **Fiscale behandeling van opslag achter en over de meter**. Dubbele energiebelasting op teruggeleverde kWh maakt het model stuk, ongeacht de hardwareprijzen.
- **Garantieafspraken losgekoppeld van ondiep cyclisch gebruik**, zodat het bezwaar uit deel 3 ook contractueel verdwijnt.

BIJLAGE A

Alle aannames, compleet

Er zit niets in dit document dat niet uit deze tabel volgt. De kolom *hardheid* zegt hoeveel gewicht een waarde kan dragen.

INVOERWAARDEN

PARAMETER	BASIS	HARDHEID	TOELICHTING
Vloot BEV's in NL, 2030	2.000.000	MIDDEL	Extrapolatie; verifieer tegen actuele prognoses
Deelnamegraad V2G	50%	ZACHT	Gedragsaannname; werkt lineair door in alles
Thuis én aangesloten in de piek	70%	MIDDEL	Woon-werkverkeer arriveert deels ná piekaanvang
Ontlaadvermogen per auto	3 kW	HARD	Ruim binnen elke bidirectionele specificatie
Energie per auto per avond	4 kWh	HARD	3 kW over circa 1,3 effectieve uren
Batterijcapaciteit referentieauto	86 kWh	HARD	Alleen gebruikt voor de cyclusberekening
Meerkosten AC — in de auto	€150	ZACHT	Eigen afleiding; topologiewijziging OBC
Meerkosten AC — laadzijde	€100	ZACHT	Bovenop een gewone AC-laadpaal
Meerkosten DC — laadzijde	€1.150	MIDDEL	Stuklijst deel 1, retail ×2,25, minus AC-paal €400
Netbatterij, geïnstalleerd	€500/kWh	MIDDEL	Kleinschalig; utility-scale ligt lager
Landelijke piekvraag	20 GW	MIDDEL	Winteravond; verifieer bij TenneT
Laadvermogen in de piek	11 kW	HARD	Driefasige thuislader
Aandeel EV's dat in de piek laadt	30%	ZACHT	Zonder sturing; bepaalt de vergelijking in deel 4
Celcyclusleven	1.500–4.000	HARD	Tot 80% restcapaciteit, moderne NMC/LFP

AFGELEIDE WAARDEN — ALLE FORMULES

UITKOMST	FORMULE	BASIS
Actieve auto's	$\text{vloot} \times \text{deelname} \times \text{thuis}$	700.000
Beschikbaar vermogen	$\text{actief} \times \text{ontlaadvermogen}$	2,10 GW
Beschikbare energie	$\text{actief} \times \text{energie_per_avond}$	2,80 GWh
Aandeel landelijke piek	$\text{vermogen} \div \text{piekvraag}$	10,5%
Investering AC	$(\text{vloot} \times \text{deelname}) \times (150 + 100)$	€0,25 mrd
Investering DC	$(\text{vloot} \times \text{deelname}) \times 1.150$	€1,15 mrd
Netbatterij-equivalent	$\text{energie} \times 500 \text{ €/kWh}$	€1,40 mrd
Vermeden last, slim laden	$\text{vloot} \times 0,30 \times 11 \text{ kW}$	6,60 GW
Aandeel slim laden	$\text{vermeden} \div (\text{vermeden} + \text{aanbod})$	75,9%
Ontlaaddiepte	$\text{energie_per_avond} \div \text{capaciteit}$	4,65%
Cycli per jaar	$\text{energie_per_avond} \times 365 \div \text{capaciteit}$	17,0
C-rate	$\text{ontlaadvermogen} \div \text{capaciteit}$	0,035 C

BIJLAGE B

Verantwoording en grenzen

Wat dit document wel is

Een intern rekenmodel om een gesprek scherp te krijgen. De waarde zit in de structuur — welke grootheden er toe doen en hoe ze samenhangen — niet in de precisie van de uitkomsten. Twee conclusies zijn robuust tegen forse variatie in de invoer: dat de AC-route ordes goedkoper is dan de DC-route, en dat slim laden het leeuwendeel van de netwinst levert. Beide volgen uit verhoudingen, niet uit absolute waarden.

Wat het niet is

Geen marktonderzoek en geen technische haalbaarheidsstudie. De stuklijst in deel 1 is een eigen afleiding vanuit publiek bekende prijsniveaus van aanpalende producten, geen opgave van een fabrikant. Werkelijke stuklijsten zijn betrouwbaar en zullen afwijken. De strekking — welke posten wel en niet meeschalen met volume — is minder gevoelig voor die afwijking dan de bedragen zelf.

Getallen die vóór extern gebruik geverifieerd moeten worden

- Landelijke piekvraag en de actuele congestiekaart — bij TenneT en Netbeheer Nederland.
- Vlootprognose BEV's tot 2030 — bij RVO of de RAI-vereniging.
- Geïnstalleerde kosten van netbatterijen per kWh — deze schaal-afhankelijke waarde is in het model bewust conservatief gekozen voor kleinschalige systemen.
- De actuele status van ISO 15118-20 AC BPT in typegoedkeuring en netcode.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0

De CCS2-post in deel 1 is verlaagd van €100–180 naar €60–120, geijkt op de retailprijs van een losse Type 2-kabel (€61,91 incl. btw, Boelsites.nl, september 2026) en op het gegeven dat een getetherde DC-kabel maar één voertuigconnector heeft. Tegelijk is de meerprijs van de DC-route verhoogd van €1.000 naar €1.150, omdat die in v1.0 niet consistent uit de stuklijst was afgeleid. Netto-effect: het voordeel van de DC-route ten opzichte van netbatterijen daalt van 1,4× naar 1,2×. De hoofdconclusie wordt door beide correcties *versterkt*, niet ondermijnd.

v1.2: deel 5 toegevoegd over werkplekladen op bedrijfszoon, inclusief de seizoensmismatch tussen zonaanbod en winteravondpiek.

Waarom de eenheid €/kW er meer toe doet dan €/kWh

De centrale observatie van dit model is dat bij V2G de opslagcapaciteit een bijproduct is. De batterij is gekocht om mee te rijden; de marginale kosten van de kWh's zijn nul. Alleen de vermogenslektronica kost geld. Dat maakt elke vergelijking op basis van €/kWh — de gebruikelijke eenheid in opslagdiscussies — misleidend in het voordeel van V2G, en elke vergelijking op basis van €/kW eerlijker. Beide staan daarom in de tabel op pagina 3.

De kern in drie zinnen

De prijs van bidirectionele laders zakt met volume tot ongeveer €1.000–1.500, en niet verder, omdat connector en isolatie de bodem leggen. Dat maakt de DC-route nauwelijks aantrekkelijker dan netbatterijen bouwen. Alleen door de omvormer in de auto te zetten verdwijnt die bodem — en dat is een ontwerp- en certificeringskeuze die nu gemaakt moet worden, omdat de vloot vijftien jaar meegaat.